الاسم: نورا محمد حسين محمد حسين

الرقم الجامعي: 2602336

عنوان التقرير: الذكاء الاصطناعي للمطورين

المقدمة :

شهد عالم تطوير الويب وتكنولوجيا المعلومات في الآونة الأخيرة ثورة هائلة بظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)، المتمثلة في النماذج اللغوية الحديثة مثل ChatGPT و Gemini. ولم يعد دور الذكاء الاصطناعي مقتصراً على الإجابة عن الأسئلة العامة أو توليد النصوص، بل امتد ليصبح أداة حيوية ومساعداً ذكياً للمطورين والمبرمجين في مختلف المراحل.

تكمن أهمية هذا الموضوع في دور الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد ومحفز للتعلم، خاصةً للمبتدئين والطلاب في مجال تصميم وتطوير المنصات الإلكترونية. فهو يعمل كمُعلم شخصي يرافق المطور خطوة بخطوة؛ حيث يساهم في تبسيط اكواد الويب الأساسية (مثل HTML و CSS و JavaScript)، وشرح المفاهيم البرمجية المعقدة بأسلوب سلس، بالإضافة إلى اكتشاف الأخطاء البرمجية وتصحيحها بسرعة فائقة. يهدف هذا التكليف إلى تسليط الضوء على كيفية استغلال المطورين لهذه الأدوات الحديثة لتحسين جودة الأكواد وتوفير الوقت والجهد، مع التأكيد على كيفية التعامل معها بذكاء دون الاعتماد الكلي عليه.

الذكاء الاصطناعي: تعريفه، وأهميته، وأنواعه، وأهم تطبيقاته
نسمع اليوم كثيراً عن مصطلح الذكاء الاصطناعي؛ وأغلبنا يربطه بأفلام الخيال العلمي في هوليوود، ويتخيل الروبوتات التي تسيطر على العالم. لكن في الحقيقة الذكاء الاصطناعي ليس مقتصراً على الروبوتات؛ بل يدخل في العديد من التطبيقات التي نستخدمها كل يوم دون أن نشعر. وقد تبيّن وفقاً لاستطلاع تمّ إجراؤه مؤخراً على أكثر من 1400 مستهلك حول العالم، أنّ 63% من الأشخاص لا يُدركون بالفعل أنّهم يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي!

تعريف الذكاء الاصطناعي:

يعد الذكاء الاصطناعي فرعاً من علوم الكمبيوتر يهدف إلى إنشاء أنظمة يمكنها أداء المهام التي تتطلب عادةً ذكاءً بشرياً مثل الإدراك والاستدلال والتعلم واتخاذ القرار، وتتضمن مجالات الذكاء الاصطناعي تطوير الخوارزميات والبرامج الحاسوبية التي يمكنها تحليل البيانات والتعلم منها وعمل تنبؤات أو قرارات بناءً على هذا التحليل، ويمكن تصنيف الذكاء الاصطناعي إلى عدة حقول فرعية مثل التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية والروبوتات والكمبيوتر؛ لذلك ستكون أهمية الذكاء الاصطناعي بارزة في المستقبل القريب.

يمكن القول أيضاً إنّ الذكاء الاصطناعي هو محاكاة عمليات الذكاء البشري بواسطة أنظمة خاصة تشبه أنظمة الكمبيوتر، ويتميز الذكاء الاصطناعي بالقدرة على "التفكير" و"التعلم" من خلال تحليل كميات كبيرة من البيانات، ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام أو إجراء تنبؤات أو تحديد الأنماط التي قد لا يتمكن البشر من اكتشافها.

يُستخدم الذكاء الاصطناعي في مجموعة واسعة من التطبيقات من المساعدين الشخصيين الافتراضيين وروبوتات المحادثة إلى السيارات ذاتية القيادة وأنظمة التشخيص الطبي؛ لذلك يعدّ مستقبل الذكاء الاصطناعي واعداً ويحمل آفاقاً جديدة.

نشأة وتطور الذكاء الاصطناعي:

يعود تاريخ الذكاء الاصطناعي إلى منتصف القرن العشرين، ففي عام 1956 نظّم جون مكارثي و مارفن مينسكي و ناثانيال روتشستر كلود شانون مؤتمر دارتموث، واقترح الباحثون في هذا المؤتمر أنه يمكن تصميم آلة محاكاة أي مهمة تحتاج إلى ذكاء بشري.

في السنوات التي تلت ذلك، تقدمت أبحاث الذكاء الاصطناعي بسرعة وطوّر الباحثون تقنيات مثل التفكير الرمزي والأنظمة الخبيرة لتمكين الآلات من اتخاذ القرارات وحل المشكلات بناءً على القواعد والمعرفة، وفي الثمانينيات ظهر التعلم الآلي نهجاً جديداً في الذكاء الاصطناعي والذي سمح للآلات بالتعلم من البيانات وتحسين أدائها بمرور الوقت.

على الرغم من التقدم الكبير، لكن واجه الذكاء الاصطناعي عدة انتكاسات في التسعينيات بسبب القيود التقنية وخفض التمويل، ومع ذلك استعاد هذا المجال الزخم في القرن الواحد والعشرين؛ وذلك بفضل توفر كميات كبيرة من البيانات و موارد الحوسبة القوية، واليوم يُستخدم الذكاء الاصطناعي في مجموعة واسعة من التطبيقات مثل التعرف على الصور والكلام؛ لذلك سيكون مستقبل الذكاء الاصطناعي حافلاً بالفوائد، وتتعدد بمرور الوقت مجالاته.

أهمية الذكاء الاصطناعي:

تتجلى أهمية الذكاء الاصطناعي في عدة جوانب رئيسية تسهم في تطوير الأعمال والخدمات، وتشمل:
- الكفاءة والإنتاجية: أتمتة المهام المختلفة للتعامل مع استفسارات العملاء والتركيز على المشكلات المعقدة.
- التخصيص: تقديم تجارب مخصصة واقتراح منتجات أو خدمات بناءً على تفضيلات المستخدم وسلوكه.
- الدقة: معالجة كميات هائلة من البيانات لاكتشاف أنماط دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات أفضل وتنبؤات أدق.
- الابتكار: تطوير منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة مثل حلول الرعاية الصحية الشخصية.
- الفعالية من حيث التكلفة: تقليل التكاليف التشغيلية عبر أتمتة المهام والتقليل من التدخل البشري.
- تحسين السلامة: تعزيز الأمان في مجالات متعددة كال transporte والرعاية الصحية عبر أنظمة ذكية ومتطورة.

تطبيقات الذكاء الإصطناعي

تعمل بالذكاء الاصطناعي مراقبة العلامات الحيوية للمرضى وتنبيه الطاقم الطبي في حالة حدوث أي تشوهات.
أنواع الذكاء الاصطناعي:
الآن سنكمل البحث عن الذكاء الاصطناعي بذكر أنواعه، فيمكن تصنيف الذكاء الاصطناعي إلى الأنواع الآتية بناءً على مستوى تقدمه وتفاعله مع البيئة والبشر:

1. الذكاء الاصطناعي الضعيف:
يتضمن هذا النوع من الذكاء الاصطناعي برمجة أنظمة الكمبيوتر لأداء مهمة محددة بشكل أكثر كفاءة من البشر في بعض الحالات، على سبيل المثال تصنيف البريد الإلكتروني كرسائل غير مرغوب فيها أو أنه ليس بريداً عشوائياً (عامل تصفية البريد العشوائي).

2. الذكاء الاصطناعي القوي:
المعروف أيضاً باسم الذكاء العام الاصطناعي (AGI)، يهدف هذا النوع من الذكاء الاصطناعي إلى التركيز على الذكاء على مستوى الإنسان، ومهارات حل المشكلات، مع القدرة على التعلم وأداء أي مهمة فكرية يمكن للإنسان القيام بها.

3. الذكاء الاصطناعي الخارق:
يشير هذا إلى المستوى الافتراضي للذكاء الاصطناعي الذي يتجاوز الذكاء البشري والقدرات في جميع المجالات.

4. الآلات التفاعلية:
هذه هي أبسط أشكال الذكاء الاصطناعي التي لا يمكنها الاستجابة إلا لمدخلات محددة بإجراءات محددة مسبقاً من دون ذاكرة أو القدرة على استخدام الخبرات السابقة للإجراءات المستقبلية.

5. ذاكرة محدودة:
تستطيع هذه الأنظمة تخزين التجارب السابقة وتوظيفها لاتخاذ قرارات مستقبلية، مثل السيارات ذاتية القيادة التي تستفيد من بيانات الطرق السابقة للتكيف مع العقبات.

<u>تطبيقات في مجال التصنيع:</u>

يُستخدم الذكاء الاصطناعي للصيانة ومراقبة الجودة وتحسين العمليات.

تطبيقات في النقل:

يُستخدم الذكاء الاصطناعي للمركبات الذاتية وإدارة حركة المرور وتحسين الخدمات اللوجستية.

إيجابيات الذكاء الاصطناعي:

- **توفير التكاليف:** يمكن للذكاء الاصطناعي تقليل تكاليف العمالة وزيادة الكفاءة التشغيلية، وهذا يؤدي إلى توفير التكاليف للشركات.
- **ابتكار أسرع:** يمكن للذكاء الاصطناعي تسريع عملية الابتكار؛ من خلال تحليل البيانات بسرعة وتحديد الأنماط والاتجاهات التي قد يغفل عنها البشر.
- **تحسين عملية صنع القرار:** يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من البيانات وتقديم رؤى لدعم اتخاذ القرار.
- **التحليلات التنبؤية:** يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من البيانات لتقديم تنبؤات ورؤى، وهذا يسمح للشركات باتخاذ قرارات مستنيرة والبقاء في صدارة المنافسة.

سلبيات الذكاء الاصطناعي:

- **إزاحة الوظائف:** يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل الوظائف البشرية، وهذا يؤدي إلى فقدان الوظائف والبطالة.
- **المخاطر الأمنية:** يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي عرضة للهجمات الإلكترونية والقرصنة، وهذا يؤدي إلى مخاطر أمنية محتملة.
- **عدم التعاطف:** يفتقر الذكاء الاصطناعي إلى القدرة على فهم المشاعر البشرية والتعاطف معها.
- **الاعتمادية:** يمكن أن يؤدي الاعتماد المفرط على أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى فقدان التفكير النقدي ومهارات اتخاذ القرار بين البشر

.

تصنيفات الذكاء الاصطناعي حسب الوظيفة:

يُصنّف الذكاء الاصطناعي حسب الوظائف التي يقوم بها، إلى الأنواع التالية:

. الآلات التفاعلية:

يُعدّ هذا النوع من الذكاء الاصطناعي أبسط أنواع الذكاء الاصطناعي؛ لأنه يتفاعل مع التجارب الحالية، لكنّه يفتقر للقدرة على التعلم من التجارب الماضية، من الأمثلة عليه: نظام AlphaGo التابع لشركة جوجل

. التفاعل مع الصوت المنطوق:

تُستخدم بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي للاستماع إلى الكلام وفهم معانيه، حتى لو كان الصوت في جو من الضوضاء، أو منطوقاً باللهجة العامية أو لغة الشارع، ومن أمثلة هذه التطبيقات:

. تطبيق سيري (:Siri):

هو عبارة عن خدمة صوتية تتيح للمستخدم التعامل مع الهاتف من خلال الأوامر الصوتية فقط، يعمل على أجهزة (أبل)، حيث يُحوّل الصوت إلى كلمات ويبحث عنها على الإنترنت ليُلبّي طلبات مستخدميه.

. موقع أمازون:

يُحدد الذكاء الاصطناعي البضائع التي تثير اهتمام المستهلك يقترحها عليه، من خلال تعلّم الحاسوب الأنماط التي يتبعها المستهلك عند البحث أو التصفح، وبفضل هذا البرنامج زادت مبيعات الموقع، فأكثر من ثلث مبيعاته تأتي من هذه التوصيات، يستخدم أمازون تقنية الذكاء الاصطناعي منذ أكثر من 20 عاماً.

. نتفليكس:

تُقدم منصة (نتفليكس) اقتراحات للمشاهد بناءً على معرفتها ما يفضله ويعجبه، وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي؛ إذ تُحلل (نتفليكس) ما يفضله المشاهد، وبناءً على ذلك تقترح عليه الأعمال والأفلام.

. الألعاب الإلكترونية:

باتت الألعاب الإلكترونية منتشرة بشكل كبير، وكل يوم يتم اختراع لعبة جديدة أو تطويراً للعبة قديمة، يتم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي؛ حيث تتطلب هذه الألعاب تفكيراً استراتيجياً، لعبة البوكر ولعبة الشطرنج.

. مواقع التواصل الاجتماعي:

تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ مثل: فيسبوك للكشف عن وجود اختراق لصور المستخدم.

الخاتمة:

هل يصل الذكاء الاصطناعي لمستوى الإنسان يوماً ما؟

لا أحد يمكنه إنكار التقدم الهائل الذي وصل إليه مجال الذكاء الاصطناعي، وعلى الرغم من التطوّر الكبير في سرعة معالجة الحاسوب وسعة الذاكرة، فإنه لا يوجد إلى اليوم أي برامج أو أنظمة تماثل عقل الإنسان ومرونته، ولكن لا أحد يعلم إن كان سيأتي يوم وتصل فيه اختراعات الذكاء الاصطناعي لمستوى الإنسان.

المراجع:

جوجل كروم google chrome